

MoRagO Intelligence Platform

Wczesne wykrywanie C-checków Boeing 737 · Europa · LOTAMS

 VibeTheFuture Hackathon 2026

2 000+ samolotów B737 w Europie.

Który potrzebuje serwisu jako następny?

Godziny ręcznej pracy

Handlowiec przeszukuje FlightRadar, LinkedIn, portale branżowe — 3–5 godz./tydzień. Bez systemu.

Spóźniona reakcja

Gdy samolot znika z trasy → jest już u konkurencji w Hamburgu lub Stambule. LOTAMS dowiaduje się za późno.

Oferty z powietrza

Każda wycena MRO = ręczne zebranie danych flotowych, historii przeglądów, kalkulacji zakresu. Godziny.

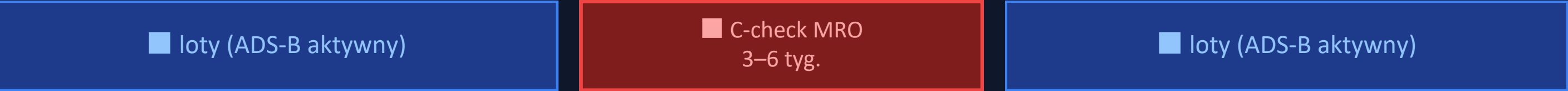


Samolot mówi kiedy idzie na serwis przez ślad ADS-B

Typ	Częstotliwość	Przerwa ADS-B	Wartość dla LOTAMS
A-check	co 500–600h	1–3 dni	✗ LOTAMS nie wykonuje
B-check	co 4–8 mies.	4–5 dni	⚠ Rzadki, linie go pomijają
C-check ★	co 2–3 lata	3–6 TYGODNI	★ GŁÓWNY PRODUKT LOTAMS
D-check	co 12 lat	1–3 miesiące	Rzadki, złomowanie

 **Cel systemu**
Wykryć ten blok 12–18 miesięcy PRZED nastąpieniem. Okno decyzyjne handlowca.

Oś czasu samolotu:



↑ sygnał ADS-B: lokalizacja MRO

Pipeline: 7 milionów lotów → sygnał → predykcja



DANE

EUROCONTROL OPDI

40 parquetów

2023→2026

B737 EU only

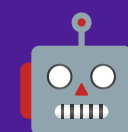


GAP DETECTION

14–60 dni przerwy

+lokalizacja MRO

HIGH/MED/LOW



LightGBM

48 features

AUC = 0.975

P@100 = 100%



DASHBOARD

Streamlit

4 widoki

Fleet/Timeline

Alerts/Insights

7 085 279 lotów

2 761 samolotów

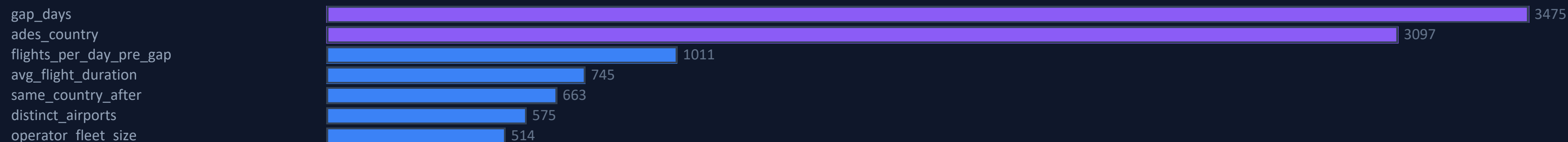
40 parquetów

48 ML features

batch < 15 min

Dane: EUROCONTROL OPDI (nie OpenSky — lepszy coverage EU, pełne loty bez rate-limitów)

Feature Importance (gain)



Co znaleźliśmy w danych

2 761

Samolotów B737 w Europie

aktywnie monitorowanych

434

 KONTAKT TERAZ

119 zaległych + 315 w oknie 0–6 mies.

617

 KONTAKT W 6 MIES.

Wchodzą w okno — czas na outreach

37

 Klienci LOTAMS

Historyczne gappy w EPWA wykryte automatycznie

507 dni

Średni interwał C-check

Z danych 456 samolotów (per-aircraft)

LightGBM: Jak model wykrywa C-check?

AUC = 0.975

Time-based holdout (test $\geq$ 2025-07-01)

Precision@100 = 100%

Pierwsze 100 predykcji — zero błędów

Precision@200 = 95%

190 z 200 top predykcji prawidłowych

974 C-checków w treningu

Pseudo-labels: HIGH+MEDIUM confidence

Feature Importance (gain)

gap_days

3475

ades_country

3097

flights_per_day_pre_gap

1011

avg_flight_duration_hours

745

same_country_after

663

distinct_airports_pre_gap

575

operator_fleet_size

514



"Gap w Ankarze + samolot latał 3.5 lotu/dzień przed przerwą + ta sama flaga po przerwie = prawdopodobnie C-check"

Walidacja Danych

Podział danych:

TRENING 2023-01 → 2025-06-30

7 085 279 lotów · 736 pos + 465 neg labeled

TEST HOLDOUT 2025-07 → 2026-04

447 labeled · nigdy nie widziany w treningu

0.975

AUC

100%

P@100

95%

P@200

Confusion Matrix (test holdout):

← fałszywe alarmy

TN = 186

FP = 23

← znalezione C-checki

FN = 10

TP = 228

Precision = 90.8% | Recall = 95.8%

★ 37 historycznych klientów LOTAMS - wszystkie wykryte automatycznie z EPWA gap

Co dalej — droga na produkcję

TERAZ (hackathon)

- ✓ Batch pipeline EUROCONTROL OPDI
- ✓ LightGBM AUC 0.975
- ✓ Dashboard 4 widoki (Streamlit)
- ✓ Per-aircraft interval hierarchy
- ✓ Email templates + mailto: link
- ✓ Mapa MRO Europe (40 airports)

NASTĘPNY SPRINT

- ↻ Live mode: OpenSky Network API

(drop-in replacement, ten sam kod)
- ↻ Codziennie odświeżane predykcje
- ↻ REST API dla CRM / Salesforce
- ↻ Push notification 'nowy TERAZ'

SKALA

- 🚀 Rozszerzenie: A320 / A330
- 🚀 Więcej operatorów (Middle East, Africa)
- 🚀 Integration z AMOS/OASES MRO
- 🚀 LLM-generowane oferty sprzedażowe

Zespół



Kamil

ML / Data Eng



Maciek

Backend / ETL